「代数学 1 群論入門 第 2 版」の正誤表

第 1 刷の正誤表

1. p.172 外部自己同型 outer automorphism

2. p.40,l.4, q を 1 でない $p_1 \cdots p_N + 1$ の正の約数で最小のものとすると，q は素数である．

3. p.73, l.-2, やはり例 2.5.6 より-¿ 命題 2.4.19, 2.4.20 より

4. p.107, 命題 4.2.1 の 2 行目, $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ で X の元はすべてこれらに現れるものがあり，

5. p.125, l.5 σ, τ は G を生成し (例 2.3.20)，K の x, y と同じ関係式を満たすので，定理 4.6.5 ***

6. p.128, l.14 の最後に追加 $3, 4$ は互いに素なので，$H \cap K = \{1_G\}$ である．

7. p.130, 定理 4.8.1 の上に段落を変えて，次を追加

   非負整数 r に対し $\mathbb{Z}^r = \overbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}^{r}$ とおき，$\mathbb{Z}^r$ を $\mathbb{Z}$ 係数の r 次元列ベクトルの集合のなすアーベル群と同一視する．

8. p.131, 定理 4.8.2 の後は次のようにする.

   $\mathbb{Z}^n$ の元はスペースの関係上，$\boldsymbol{v} = [v_1, \ldots, v_n]$ $(v_i \in \mathbb{Z})$ と表す．整数 $m, n \geqq 0$ に対し，写像 $T_A : \mathbb{Z}^m \to \mathbb{Z}^n$ を $\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$ に対し

   $$T_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$$

   と定義する．$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{Z}^n$ なら $A(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = A\boldsymbol{v} + A\boldsymbol{w}$ なので，T_A はアーベル群の準同型である．$\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ を例 2.3.12 の群とする．$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ なら $T_{A^{-1}}$ は T_A の逆写像なので，T_A は $\mathbb{Z}^n$ の自己同型である． よって，$\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n\}$ が $\mathbb{Z}^n$ を生成するなら，$\{A\boldsymbol{v}_1, \ldots, A\boldsymbol{v}_n\}$ も $\mathbb{Z}^n$ を生成する．

   G を $+$ を演算とするアーベル群とする．$x \in G$ で a が整数なら，ax といった加法的な記号を用いる．$x_1, \ldots, x_m \in G$ なら，$H = \{a_1x_1 + \cdots + a_mx_m \mid a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{Z}\}$ は $\mathbf{0}$ を含み加法と逆元について閉じているので，G の部分群である．$x_1, \ldots, x_m$ を含む部分群は H を含むので，H は $x_1, \ldots, x_m$ で生成された部分群 $\langle x_1, \ldots, x_m \rangle$ である．

   定義 4.8.3 に続く．

9. p.132, l.4, 「帰納法を使う. 」の後

   $\mathbb{Z}^{n-1}$ は写像

   $$\mathbb{Z}^{n-1} \ni [w_1, \ldots, w_{n-1}] \mapsto [w_1, \ldots, w_{n-1}, 0] \in \mathbb{Z}^n$$

   により $\mathbb{Z}^n$ の部分群とみなす. 写像

   display の式の $v =$ を $\boldsymbol{v} =$ に変更.

10. p.133, 最初から 3 行目の「定義する」　までを削除. $\boldsymbol{x} = ***$ は前のページの最後の文に続ける.

11. p.27, 命題 2.1.14 の 2 行上, 巡回置換という ($m = 1$ なら，単位元).

12. p.148, l.-1, p.149, l.1, $\mathrm{Z}_G(\sigma)$

13. p.149, l.4, l.7, $\mathrm{Z}_{\mathfrak{S}_n}(\sigma) = \mathrm{Z}_{A_n}(\sigma)$

14. p.151, 4.5.9, 単純群 $\to$ 非可換単純群

15. p.38, l.7, 左辺を 「$i_l(x)$ の G_j 成分」と変更. l.13, g_j を g_l と変更.

16. p.45, l.-6, $\phi^{-1}(H)$ を H と変更.

17. p.157, l.1, A が成り立たず, B も成り立たない、かつ***

18. p.159, l.3, 2.4.9 (1) の答え それぞれ $4, 6$.

19. p.164, 4.5.3 (3) の答え 「(1)」削除. 「(2)」 $\to$ 「(2) に該当するのは」

20. p.167, 4.8.1, $\mathbb{Z}/300\mathbb{Z}$ を $\mathbb{Z}/150\mathbb{Z}$ に変更.